

Нижняя граница Крамера-Рао. Случай равномерного распределения наблюдаемых величин

Нижняя граница Крамера-Рао

Пусть есть случайная величина ξ с *неизвестным* распределением. Выборка — числа $x_1, \dots, x_n$ — наблюдения за процессом с течением времени, реализации некоторой случайной величины $\xi_1, \dots, \xi_n : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$:

$$\xi_1(\omega) = x_1, \dots, \xi_n(\omega) = x_n.$$

Допущение: ξ_i независимы в совокупности, одинаково распределены.

Пусть функция распределения F_{ξ_i} , породившая выборку, известна с точностью до параметра θ (полагается, что у ξ распределение вероятностей p_ξ определено с точностью до параметров θ):

$$F_{\xi_i} \in \{F_\theta\}, \quad \theta \in \Theta \subset \mathbb{R}^m \quad (p_\xi = p_\xi(\theta)).$$

Пример: нормальное распределение; неизвестны: среднее $\theta_1 = E(\xi)$, дисперсия $\theta_2^2 = \sigma^2$: $\Theta = \mathbb{R} \times \mathbb{R}_+$.

По наблюдениям x величины ξ мы строим оценки параметров θ :

$$p_\xi = p_\xi(x, \theta).$$

Метод максимального правдоподобия

Введём функцию

$$f(x; \vec{\theta}) := \begin{cases} P_\theta(\xi = x) & \text{дискретное распределение} \\ p_\xi(x; \vec{\theta}) & \text{абсолютно непрерывное распределение} \end{cases}$$

Для дискретного распределения это вероятность совпадения ξ, x при оценке θ (вероятность определяется функцией распределения, а она зависит от θ); для непрерывного — плотность.

Функция правдоподобия:

$$L(x_1, \dots, x_n; \vec{\theta}) = \prod_{i=1}^n f(x_i; \vec{\theta})$$

Оценка максимального правдоподобия (ОМП) — точка $\hat{\theta}_n$ максимума функции L .

Пусть есть 1 параметр: $F_{\xi_i} \in \{F_\theta\}$, $\theta \in \Theta \subset \mathbb{R}^1$.

Информация Фишера

$$I_n(\theta) = E \left[\left(\frac{\partial \ln L(\xi_1, \dots, \xi_n; \theta)}{\partial \theta} \right)^2 \right]$$

Поскольку величины $\xi_1, \dots, \xi_n$ независимы, то сумма дисперсий равна дисперсии суммы, и $I_n(\theta) = nI_1(\theta)$

Неравенство Рао-Крамера

Пусть выполнены условия регулярности (1-3).

Пусть $\hat{\theta}_n$ — некоторая несмещённая оценка параметра θ .

Пусть $E[\hat{\theta}_n] = \int_{\mathbb{R}^n} \hat{\theta}_n(x_1, \dots, x_n) L(x_1, \dots, x_n; \theta) dx_1 \dots dx_n$ можно дифференцировать по θ под знаком интеграла.

Тогда

$$D[\hat{\theta}_n] \geq \frac{1}{I_n(\theta)}.$$

Замечание: это значит, что нельзя придумать оценку со слишком быстро стремящейся к нулю дисперсией.

Замечание: $I_n(\theta) \sim n \rightarrow D[\hat{\theta}_n] \sim \frac{1}{n}$

Замечание: для равномерного распределения $R(0, \theta)$ для оценки максимального правдоподобия $x_{(n)}$ выполняется $D[\hat{\theta}_n] \sim \frac{1}{n^2}$. То есть оценка сверхэффективна.

Замечание: для нормального распределения $u = \frac{\partial \ln f(x; \theta)}{\partial \theta} = \frac{\partial}{\partial \theta} \left(-\ln \sqrt{2\pi} - \frac{(x-\theta)^2}{2} \right) = x - \theta$

[ИСТОЧНИК](#) Лекции и семинары по курсу "Математическая статистика", Райгородский А.М.

Случай равномерного распределения наблюдаемых величин

Cramer-Rao lower bound: $I_n^{-1}(\theta)$.

ТЕОРЕМА

Дисперсия оценки $\hat{\theta}(x)$ параметра θ , основанная на наблюдениях x с функцией условной плотности вероятности $p(x|th)$, ограничена снизу:

$$\text{var} \geq \left| \frac{d}{d\theta} E_{x|\theta} [\hat{\theta}(x)] \right|^2 / E_{x|\theta} \left[\left| \frac{d}{d\theta} \ln p(x|th) \right|^2 \right].$$

Если оценка несмещённая, то $E_{x|\theta} [\hat{\theta}(x)] = \theta$, уравнение упрощается:

$$\text{var} \geq 1 / E_{x|\theta} \left[\left| \frac{d}{d\theta} \ln p(x|th) \right|^2 \right].$$

Пример: пусть k величин одинаково нормально распределены и независимы:

$$p(x|\mu, \sigma^2) = [2\pi\sigma^2]^{-k/2} \exp \left[-\frac{1}{2\sigma^2} \sum_i^k (x_i - \mu)^2 \right].$$

Это можно рассматривать как независимые наблюдения за одной величиной. Пусть неизвестно среднее μ . Его можно оценить как $\hat{\mu} = \frac{1}{k} \sum x_i$. Покажем, что оценка несмещённая:

$$E[\hat{\mu}] = E\left[\frac{1}{k} \sum x_i\right] = \frac{1}{k} \sum E[x_i] = \mu.$$

Тогда

$$E_{x|\theta} \left[\left[\frac{d}{d\theta} \ln p(x|\theta) \right]^2 \right] = E_{x|\theta} \left[\left(\frac{1}{2\sigma^2} \frac{d}{d\theta} \sum_i^k (x_i - \mu)^2 \right)^2 \right] = \frac{1}{\sigma^4} E_{x|\theta} \left[\left(\sum_i^k (x_i - \mu) \right)^2 \right] = \frac{1}{\sigma^4} \sum_i^k E_{x|\theta} [(x_i - \mu)^2] = \frac{k}{\sigma^2} \rightarrow \boxed{\text{var} \geq \frac{\sigma^2}{k}}$$

[ИСТОЧНИК:](#) Sand S., Dammann A., Mensing C. Positioning in Wireless Communications Systems. 2014. p. 255.

Пример: пусть вектор $\vec{x}$ нормально распределён:

$$p(\vec{x}; \vec{\theta}) = \det(2\pi\Sigma)^{-1/2} \exp \left[-\frac{1}{2} [\vec{x} - \vec{\mu}(\vec{\theta})] \Sigma^{-1} [\vec{x} - \vec{\mu}(\vec{\theta})] \right].$$

Тогда

$$\text{var} \geq \left[\frac{\partial \vec{\mu}^T}{\partial \vec{\theta}} \Sigma^{-1} \frac{\partial \vec{\mu}}{\partial \vec{\theta}^T} \right]^{-1}$$

[ИСТОЧНИК:](#) Abel J.S. A divide and conquer approach to least-squares estimation / IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems. V. 26 (2). 1990. pp. 423 - 427

Допустим, у какой-то величины $\vec{a}$ два способа измерений. Можно посчитать дисперсии D_1, D_2 , а затем найти общую погрешность:

$$D[\vec{a}] = \left[\frac{1}{D_1[\vec{a}]} + \frac{1}{D_2[\vec{a}]} \right]^{-1}$$

[ИСТОЧНИК:](#) Zhang L., Tao C., Yang G. Wireless Positioning: Fundamentals, Systems and State of the Art Signal Processing Techniques. 2011.

Радиометрические методы навигации

RSS

$$P(d) = P(d_0) - 10n \log_{10} \frac{d}{d_0} + \varepsilon_\sigma \rightarrow \sqrt{D[\hat{d}]} \geq \frac{\ln 10}{10} \frac{\sigma}{n} d$$

[ИСТОЧНИК:](#) Zhang L., Tao C., Yang G. Wireless Positioning: Fundamentals, Systems and State of the Art Signal Processing Techniques. 2011.

AOA: пусть N_a – кол-во антенн, s^2/σ^2 – отношение сигнал/шум, k – волновое число, d – дистанция

$$\sqrt{D[\hat{d}]} \geq \frac{6}{N_a(N_a^2 - 1) \frac{s^2}{\sigma^2} k^2 d^2 \cos^2 \alpha}$$

[ИСТОЧНИК:](#) Sand S., Dammann A., Mensing C. Positioning in Wireless Communications Systems. 2014. p. 255.

TDOA+AOA:

$$\vec{y} = [\Delta r, \theta_1, \varphi_1, \theta_2, \varphi_2] \rightarrow D[\vec{r}] \approx \left[\frac{\partial \vec{y}^T}{\partial \vec{r}} Q^{-1} \frac{\partial \vec{y}}{\partial \vec{r}^T} \right]^{-1}$$

[ИСТОЧНИК:](#) Yin J., Wan Q., Yang S., Ho K.C. «A Simple and Accurate TDOA-AOA Localization Method Using Two Stations» // IEEE Signal Processing Letters, V. 23, N. 1, pp. 144-148, 2016

Численная оценка границы

Обратная матрица информации Фишера P^* , соответствующая динамической системе, моделируемой нелинейным дифференциальным уравнением вектора состояния, изменяющегося во времени, с детерминированными входными данными и нелинейными наблюдениями переменных состояния, изменяющимися во времени, искаженными последовательностями аддитивного гауссовского белого шума, распространяется в соответствии с теми же уравнениями, что и матрица ковариации фильтра для расширенного фильтра Калмана, линеаризованного об истинной (неизвестной) траектории:

$$P_k^{*-1} = J_k = [\Phi J_{k-1}^{-1} \Phi^T]^{-1} + H^T R^{-1} H$$

[ИСТОЧНИК:](#) Taylor J. The Cramér-Rao estimation error lower bound computation for deterministic nonlinear systems. V. 24 (2). 1979. pp. 343 - 344